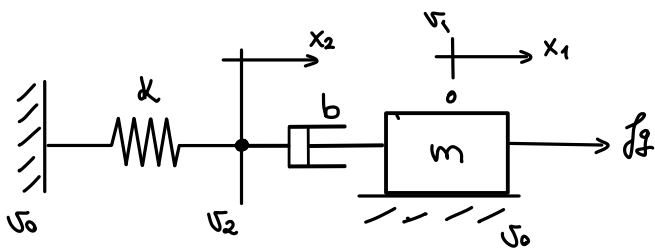
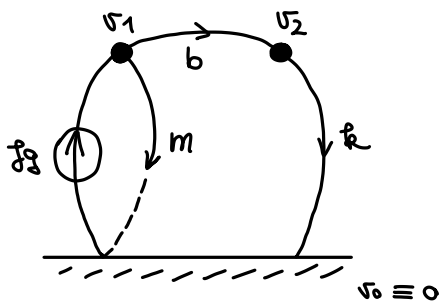


①

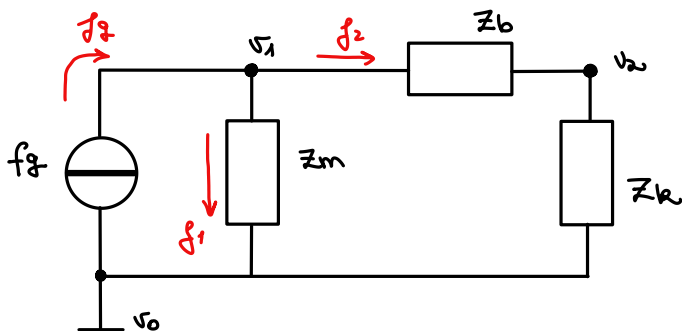


⇒ struktúragráf:



⇓

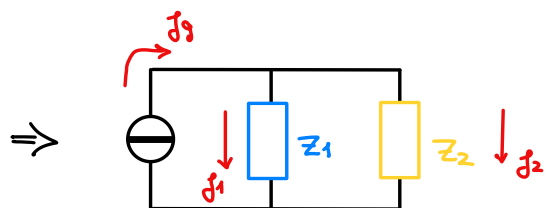
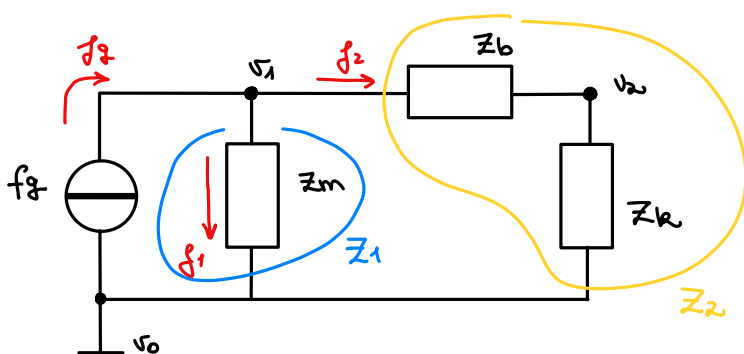
impedanciahálózat:



$$f_1 = f_m = ?$$

a) áramosztó

Z_1 és Z_2 kifejezése:



kérés: $f_m = ?$

→ átmend' változót keresünk: ϕ

+ forrás: f_g , átmend' változó: ϕ_g

⇓

a) áramosztó

(ha x_g lenne → forráscsere)

b) hurok áramok módszer

→ f_g : áramgenerátorként viselkedik

→ impedanciák: $Z = \frac{\chi(s)}{\phi(s)}$

$$\bullet f = m a \rightarrow Z_m = \frac{1}{ms} \quad \left(a = \frac{dv}{dt} \right)$$

$$\bullet f = b v \rightarrow Z_b = \frac{1}{b}$$

$$\bullet f = k x \rightarrow Z_k = \frac{s}{k} \quad \left(x = \int v dt \right)$$

$$\rightarrow \textcolor{blue}{Z}_1 = Z_m = \frac{1}{m_s}$$

$$\textcolor{yellow}{Z}_2 = Z_b + Z_k = \frac{1}{b} + \frac{s}{k} =$$

$$= \frac{k + bs}{bk}$$

$\rightarrow$ áramosztó képlete:

$$f_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} f_g$$

$$f_2 = \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} f_g$$

$$\bullet f_g = f_1 + f_2$$

$$\bullet Z_e = \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$\bullet v_1 = v_2 = v$$

$$\bullet v = f_g \cdot Z_e = f_1 \cdot Z_1$$

$$f_g \cdot \frac{Z_1 \cdot Z_2}{Z_1 + Z_2} = f_1 \cdot Z_1$$

$$f_1 = f_g \cdot \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

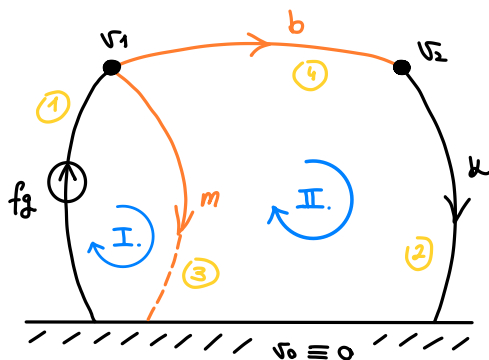
$$f_1 = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} f_g = \frac{\frac{k+bs}{kb}}{\frac{k+bs}{kb} + \frac{1}{m_s}} f_g = \frac{(k+bs)ms}{(k+bs)ms + kb} f_g =$$

$$= \frac{mbs^2 + kms}{mbs^2 + mks + kb} f_g$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{W(s)} \quad \equiv$

b) hurokáramok módszere

1. lépés: struktúragráf felrajzolása



$\rightarrow$ feszítőfa kifejezése: ■

olyan hurokmentes gráf, ami
minelen csomópontot tartalmaz

$\hookrightarrow$ forráshoz tartozó éleket nem
célszerű választani

$\hookrightarrow$ nem feszítőfa ágak =
kötőágak

$\rightarrow$ sorszámozás:

feszítőfa élek magas,

nem feszítőfa élek alacsony sorszámuak ■

$\rightarrow$ hurkok iránya: kötőágak iránya adja meg ■

$\hookrightarrow$ ha elemeztetések: választás

$\rightarrow f_I, f_{II}$ hurokáramok

2. lépés: huroktörvény felírása $\rightarrow$ 1 hurokon belül a feszültségek előjeles összege zérus

$$\text{I.: } v_g + v_m = 0 \Rightarrow \text{az! } \phi_g \text{ miatt: } f_g = f_I$$

$$\text{II.: } v_b + v_k - v_m = 0$$

3. lépés: ágfeszültségek felírása hurokaramok segítségével

$\rightarrow$ Ohm törvény alkalmazása:

$$Z = \frac{V}{\phi} \Rightarrow Z_{\text{mech}} = \frac{v(s)}{f(s)}$$

$$\bullet v_b = Z_b \cdot f_b = \frac{1}{b} \cdot f_{II}$$

$$\bullet v_k = Z_k \cdot f_k = \frac{s}{k} \cdot f_{II}$$

$$\bullet v_m = Z_m \cdot f_m = \frac{1}{ms} (f_I - f_{II})$$

$\hookrightarrow$ 2 hurokban, különböző irányú áramok
folynak az Z_m -en a hurokáramok

$\rightarrow f_I \oplus$, azonos irányú

$f_{II} \ominus$, ellentétes irányú

4. lépés: ágfeszültségek visszahelyettesítése
a huroktörvénybe

$$\text{I.: } f_I = f_g, \text{ mert } \phi_g \text{ forrás előírja a rajta átfolyó áramot}$$

$$\text{II.: } \frac{1}{b} f_{II} + \frac{s}{k} f_{II} - \frac{1}{ms} (f_I - f_{II}) = 0 \rightarrow f_{II} \left[\frac{1}{b} + \frac{s}{k} + \frac{1}{ms} \right] = \frac{1}{ms} f_I$$

$$\frac{kms + bms^2 + bk}{bkms}$$

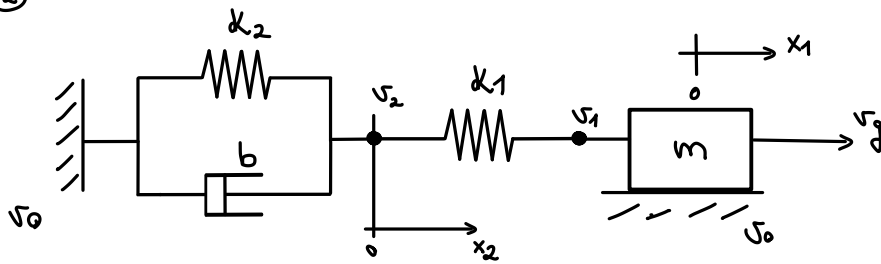
$\Downarrow$

$$f_{II} = \frac{\frac{1}{ms}}{\frac{kms + bms^2 + bk}{bkms}} f_I = \frac{bk}{mbs^2 + mks + bk} f_I$$

$f_m = ?$

$$\begin{aligned} f_m &= f_I - f_{II} = f_g - \frac{bk}{mbs^2 + mks + bk} f_g = \frac{mbs^2 + mks + bk - bk}{mbs^2 + mks + bk} f_g = \\ &= \frac{mbs^2 + mks}{mbs^2 + mks + bk} f_g \\ &= \end{aligned}$$

②

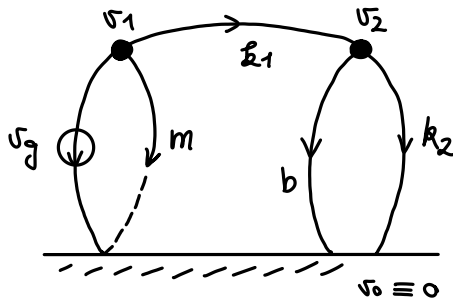


⇒ kérés: $f_{k2} = ?$
(ϕ változó: ϕ_i)

gerjesztés: v_g
(x változó: x_g)



• Strukturgráf

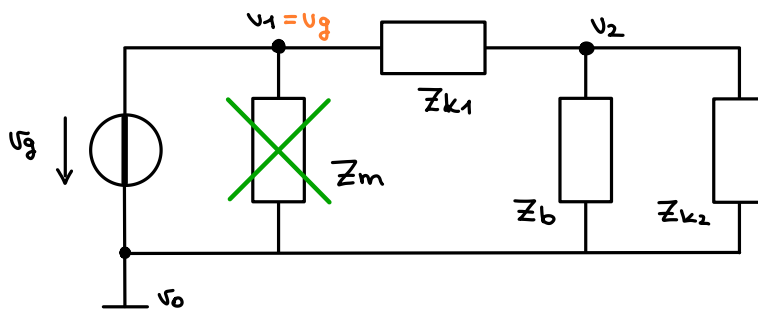


megoldás: a) áramosztó
(+ forráscsere)

b) hurkokra vonatkozó módszer

↳ x_g jeles:

• Impedanciahálózat



→ v_g a forrás:
 m tömeg sebessége a generátor miatt adott

a) áramosztó + forráscsere

• forráscsere: Thevenin → Norton



mi a belső impedancia?
első sorosan kapcsolt impedancia
de! Z_m ?

⇒ $v_1 = v_g$ (generátor miatt a tömeg sebessége adott (azonos potenciálon vannak))

↳ sebességek + másik pont (2-es)
szempontjából elhanyagolható

↳ ele! 1-es pontban fellelő erők szempontjából
NEM elhanyagolható (Z_m, Z_{k1} esetén)

→ általánosságban:

feszültséggenerátorral

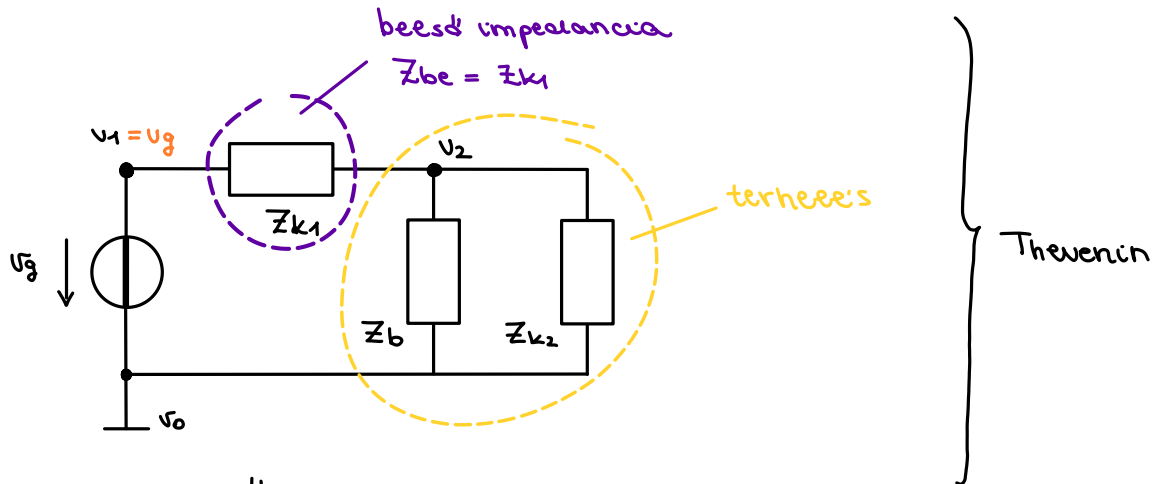
parallelizmusuk

áramgenerátorral

sorosan kapcsolt elem

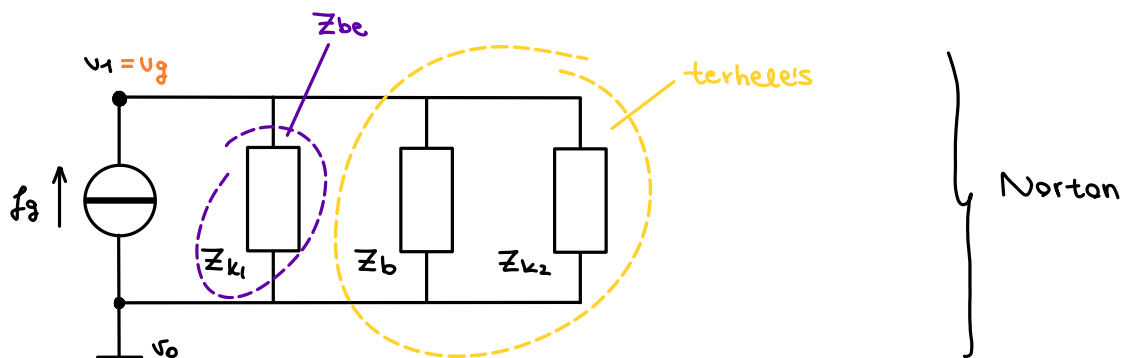
bizonyos szempontból
elhanyagolható

→ Z_m elhagyása után:

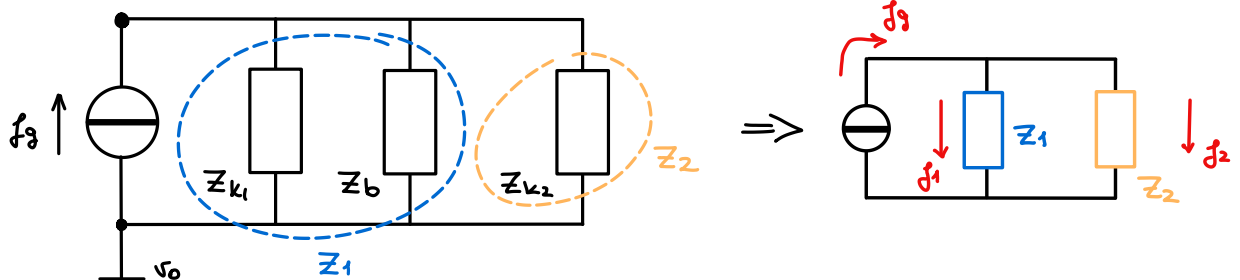


átalakítás: $Z_{be} = Z_{k1}$

$$I_g = U_g / Z_{k1} = \frac{k_1}{s} U_g$$



$f_{k2} = ?$



$$Z_1 = \frac{Z_{k1} \cdot Z_b}{Z_{k1} + Z_b} = \frac{1}{\frac{1}{Z_{k1}} + \frac{1}{Z_b}} = \frac{1}{\frac{k_1}{s} + b} = \frac{s}{k_1 + bs}$$

$$Z_2 = Z_{k2} = \frac{s}{k_2}$$

⇒ áramosztó képletével:

$$f_{k2} = f_2 = \frac{z_1}{z_1 + z_2} f_g = \frac{\frac{s}{k_2 + bs}}{\frac{s}{k_2} + \frac{s}{k_1 + bs}} f_g = \frac{k_2 s}{bs^2 + (k_1 + k_2)s} \cdot \frac{k_1}{s} v_g =$$

$$= \frac{k_1 k_2}{bs^2 + (k_1 + k_2)s} v_g$$

b) hurokáramok módszere

1.) feszítőfő kijelölése

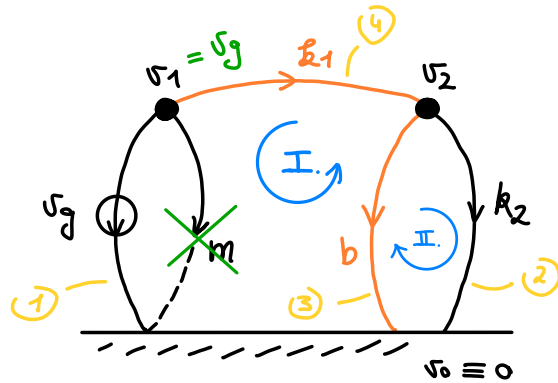
+ sorszámozás

+ hurok irányja

2.) huroktörvény felírása

$$\text{I. } v_g - v_{k1} - v_b = 0$$

$$\text{II. } v_{k2} - v_b = 0$$



3.) ágfeszültségek felírása ($z = v/g$)

$$v_{k1} = z_{k1} \cdot f_{k1} = \frac{s}{k_1} (-f_I) \rightarrow f_I \ominus, \text{ ellentétes irányú, mint } f_{k1}$$

$$v_{k2} = z_{k2} \cdot f_{k2} = \frac{s}{k_2} (f_{II})$$

$$v_b = z_b \cdot f_b = \frac{1}{b} (-f_I - f_{II}) \rightarrow f_I, f_{II} \ominus, \text{ ellentétes irányúak, mint } f_b$$

4.) ágfeszültségek vissza helyettesítése

$$\text{I: } v_g - \frac{s}{k_1} (-f_I) - \frac{1}{b} (-f_I - f_{II}) = v_g + f_I \left(\frac{s}{k_1} + \frac{1}{b} \right) + f_{II} \cdot \frac{1}{b} = 0$$

$$\text{II: } \frac{s}{k_2} f_{II} - \frac{1}{b} (-f_I - f_{II}) = f_I \frac{1}{b} + f_{II} \left(\frac{s}{k_2} + \frac{1}{b} \right)$$

⇒ matrix:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1/b + s/k_1 & 1/b \\ 1/b & 1/b + s/k_2 \end{bmatrix}}_{\underline{\underline{Z}}} \begin{bmatrix} f_I \\ f_{II} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{Z}}^{-1} = \frac{1}{(1/b + s/k_1)(1/b + s/k_2) - 1/b^2} \begin{bmatrix} 1/b + s/k_2 & -1/b \\ -1/b & 1/b + s/k_1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{b^2} + \frac{s^2}{k_1 + k_2} + s \underbrace{\left(\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \right)}_{\frac{k_1 + k_2}{k_1 k_2}} \frac{1}{b} - \frac{1}{b^2} = \\ & = \frac{s^2}{k_1 k_2} + s \frac{k_1 + k_2}{b k_1 k_2} \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} f_I \\ f_{II} \end{bmatrix} = \underline{\underline{Z}}^{-1} \begin{bmatrix} -v_g \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\frac{s^2}{k_1 k_2} + s \frac{k_1 + k_2}{b k_1 k_2}} \begin{bmatrix} 1/b + s/k_2 & -1/b \\ -1/b & 1/b + s/k_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -v_g \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} f_I &= \frac{(1/b + s/k_2)(-v_g) + 0}{\frac{s^2}{k_1 k_2} + s \frac{k_1 + k_2}{b k_1 k_2}} = \frac{\frac{k_2 + bs}{bk_2}}{\frac{bs^2 + (k_1 + k_2)s}{bk_1 k_2}} (-v_g) = \\ &= - \frac{k_1 k_2 + bk_1 s}{bs^2 + (k_1 + k_2)s} v_g \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_{II} &= \frac{-1/b (-v_g)}{\frac{s^2}{k_1 k_2} + s \frac{k_1 + k_2}{b k_1 k_2}} = \frac{1/b}{\frac{bs^2 + (k_1 + k_2)s}{bk_1 k_2}} v_g = \\ &= \frac{k_1 k_2}{bs^2 + (k_1 + k_2)s} v_g \end{aligned}$$

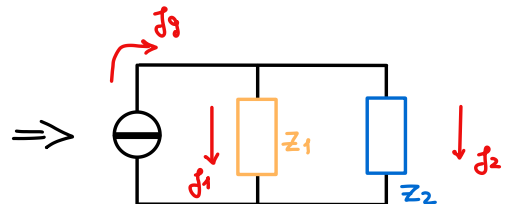
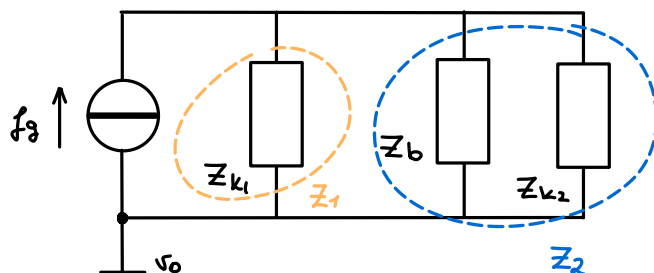
$$\Rightarrow \text{ebből: } f_{k_2} = f_{II}$$

⊕ jelölés

c) $f_{k_1} = ?$

• hurok áramok módszerével: $f_{k_1} = -f_I = \frac{k_1 k_2 + k_1 bs}{bs^2 + (k_1 + k_2)s} v_g$ ✓

• áramosztás:



$$Z_1 = Z_{k_1} = s/k_1$$

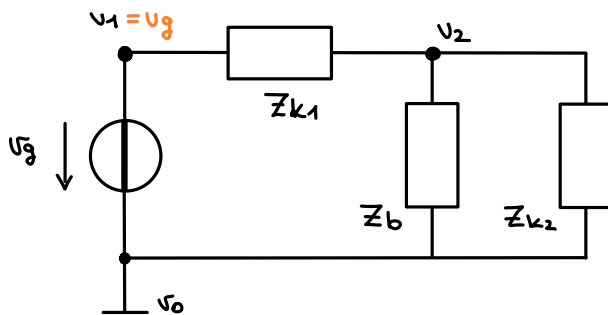
$$z_2 = \frac{1}{\frac{1}{z_b} + \frac{1}{z_{k2}}} = \frac{1}{b + k_2/s} = \frac{s}{bs + k_2}$$

$$\Rightarrow f_{k1} = \frac{z_2}{z_1 + z_2} f_g = \frac{\frac{s}{bs + k_2}}{\frac{s}{k_1} + \frac{s}{bs + k_2}} \cdot \frac{k_1}{s} u_g = \frac{k_1^2}{bs^2 + (k_1 + k_2)s} u_g$$



NEM működik a forrás-csere,
ha a beeső elemekelés
feszültségeit / áramait akarjuk
meghatározni

• Ohm törvény



z_{k1} -en átáramló áram
meg egyezik a forrási árammal
($f_{k1} = f$)

$$Z_{\text{eredő}} = z_{k1} + \frac{1}{\frac{1}{z_b} + \frac{1}{z_{k2}}} = \frac{s}{k_1} + \frac{1}{b + \frac{k_2}{s}} = \frac{s}{k_1} + \frac{s}{bs + k_2} = \frac{bs^2 + (k_1 + k_2)s}{k_1 bs + k_1 k_2}$$

$$\text{Ohm-törv} \rightarrow f_{k1} = f = \frac{u_g}{Z_{\text{eredő}}} = u_g \cdot \frac{k_1 bs + k_1 k_2}{bs^2 + (k_1 + k_2)s}$$



a) $f_{k2}(t) = ?$, ha $u_g(t) = \delta(t)$

$$k_1 = k_2 = 1 \text{ N/m}$$

$$b = 1 \text{ Ns/m}$$

$$Y(s) = F_{k2}(s) = W(s) \cdot u_g(s) = \frac{k_1 k_2}{bs^2 + (k_1 + k_2)s} u_g(s) = \frac{1}{s^2 + 2s} = \frac{1}{s(s+2)}$$

$$\hookrightarrow \text{parc.törték: } \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} = \frac{As + 2A + Bs}{s(s+2)}$$

$$s^1: A + B = 0$$

$$s^0: 2A = 1$$

$$A = \frac{1}{2}$$

$$B = -\frac{1}{2}$$

$$\hookrightarrow y(t) = f_{k2}(t) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} e^{-2t} \right) \varepsilon(t)$$

tetszőleges gerjesztés esetén az
erők és a sebességek
időfüggvénye meghatározható